
Ayudantía 1 — Análisis de Regresión (EYP 2307 - EYP230I)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: María José García

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Instalar R y RStudio (Tutorial)

Navegar Cran R-Project y descargar R-Base para su sistema operativo.
En el siguiente link descargue e instale RStudio Desktop.

Paquetes Nuevos :

```
install.packages("openxlsx")  
install.packages("dplyr")  
install.packages("GGally")  
install.packages("ggplot2")
```

Ejemplo 1 Datos de Notas de 8° básico en Liceo Emblemático:

Considere la base de datos **Ay1_Datos.xlsx** en la hoja **Promedio2022_N8** que cuenta con 659 datos de muestras de los alumnos de octavo básico del año 2022, con las siguientes variables:

- LET_CUR: Letra del curso.
 - GEN_ALU: Género del alumno 1: Masculino, 2: Femenino.
 - EDAD_ALU: Edad del alumno.
 - PROM_GRAL: Promedio anual del alumno.
 - ASISTENCIA: Porcentaje de asistencia del estudiante.
- (a) Cargar los datos desde el archivo adjunto con la función *read.xlsx*.
- (b) Visualizar los primeros datos con la función *head*.
- (c) Realizar un resumen de las variables mediante *summary*. ¿Qué podemos decir de las variables, en particular de GEN_ALU?
- (d) Analizar las letras de los cursos. ¿Existe algún problema de formato? ¿Cómo se puede solucionar?
- (e) Crear histogramas de las variables, utilizar la función *hist*. ¿Qué podemos ver en el gráfico del promedio de notas?
- (f) Elaborar un gráfico de dispersión (*plot*) entre el promedio de notas y la asistencia del alumno. ¿Se aprecia cierta tendencia?
- (g) Explicar y analizar todos los gráficos de dispersión que hay entre las variables, utilizando las funciones *pairs*, *ggpairs*.
- (h) Crear un gráfico de dispersión entre el promedio de notas y la asistencia del alumno con la recta de la tendencia de los puntos.

Ejercicio 1 Notas finales de estudiantes en su curso de 8° básico y primero medio:

Considere la base de datos **Ay1_Datos.xlsx** en la hoja **Promedio_2021_N8_NM1** que cuenta con 491 datos de muestras del promedio general al año 2021 de los estudiantes que cursaron 8° básico y su promedio general al año siguiente, con las siguientes variables:

- GEN_ALU: Género del alumno 1: Masculino, 2: Femenino.
 - EDAD_ALU: Edad del alumno.
 - PROM.GRAL.8vo: Promedio general de 8° básico del estudiante.
 - PROM.GRAL.1ero: Promedio general de primero medio del estudiante.
- (a) Cargar los datos desde el archivo adjunto con la función *read.xlsx*.
- (b) Visualizar los primeros datos con la función *head*.
- (c) Realizar un resumen de las variables mediante *summary*. ¿Qué podemos decir de las variables, en particular de GEN_ALU?
- (d) Crear histogramas de las variables, utilizar la función *hist*. ¿Qué podemos ver en el gráfico del promedio de notas?
- (e) Elaborar un gráfico de dispersión (*plot*) entre el promedio de notas 8° básico y el siguiente curso. ¿Se aprecia cierta tendencia?.
- (f) Crear un gráfico de dispersión entre el promedio de notas 8° básico y el siguiente curso del estudiante con la recta de la tendencia de los puntos.

Bonus Notas Tareas e Interrogaciones:

Considere la base de datos **Ay1_Datos_Curso.xlsx** que cuenta con 79 datos de muestras de las notas de las 3 tareas y las 3 interrogaciones de un curso.

Un comportamiento deseado para los profesores es que las tareas, realizadas antes de las interrogaciones, sean un buen predictor del rendimiento del estudiante en la prueba. Basado en la información proporcionada, ¿se cumple este patrón en los datos? ¿Se justifica realizar tareas antes de las interrogaciones? Argumente su respuesta.